

037 — BOUNDARY OF TOPICS, BODY OF KNOWLEDGE, DAN MATRIKS ANTI-OVERLAP KURIKULUM

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE
2026

037 — BOUNDARY OF TOPICS, BODY OF KNOWLEDGE, DAN MATRIKS ANTI-OVERLAP KURIKULUM

Peta Demarkasi Silabus, Guardrails Bahan Kajian, dan Keselarasan CPL-CPMK- Sub-CPMK

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas
Widyagama Malang

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dokumen ini merupakan **instrumen audit kurikuler dan pengendali mutu (*quality control artifact*)** yang menetapkan batas-batas materi pembelajaran (*Boundary of Topics / Curricular Guardrails*) secara definitif pada seluruh mata kuliah Kurikulum OBE SISTEKIN 2026. Tujuannya adalah: 1. **Menghilangkan Overlap & Redundansi Materi:** Mencegah terjadinya pengulangan topik ajar antar-mata kuliah yang berdekatan atau berada dalam satu rumpun keilmuan. 2. **Menjamin Keselarasan Konstruktif (*Constructive Alignment*):** Memastikan setiap topik mingguan (Pekan 1–16) berakar kuat pada **Bahan Kajian (BoK APTIKOM IS2020 & IT2017)** dan terukur langsung melalui **CPL, CPMK, dan Sub-CPMK**. 3. **Menetapkan Titik Serah-Terima Kognitif (*Handoff Anchors*):** Mengatur batas akhir pembahasan materi pada mata kuliah prasyarat dan batas awal materi pada mata kuliah lanjutan (*Zero Cognitive Gap*).

1. LANDASAN DAN ARSITEKTUR DEMARKASI MATERI

Dalam standar akreditasi **LAM INFOKOM (Kriteria 4: Kurikulum)** dan **IABEE (Criterion 2: Curriculum)**, efisiensi kurikulum diukur dari ketepatan alokasi SKS terhadap beban kognitif mahasiswa. Tumpang tindih materi (*curricular overlap*) mengakibatkan: * Pemborosan jam belajar mahasiswa (*cognitive fatigue*). * Ketidakjelasan asesmen ketercapaian CPL (*ambiguous attainment measurement*). * Hilangnya kesempatan mahasiswa mempelajari kompetensi tingkat lanjut (*advanced competencies*).

Untuk mencegah hal tersebut, setiap mata kuliah dikunci dengan **Tiga Pagar Pembatas (*Three Curricular Guardrails*)**:

TIGA PAGAR PEMBATAS MATA KULIAH (GUARDRAILS)	
1. IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	Materi inti yang WAJIB diajarkan, dilatihkan, dan diuji ketercapaian CPMK-nya dalam mata kuliah tersebut.
2. OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Topik yang DILARANG diajarkan secara mendalam karena merupakan hak/otoritas mata kuliah lain (hanya boleh disebut selayang pandang sebagai konteks tanpa asesmen).
3. HANDOFF ANCHOR (Titik Transisi)	Titik temu serah-terima materi: materi berhenti di level apa, dan dilanjutkan oleh MK prasyarat lanjutan pada level apa.

2. KATALOG BODY OF KNOWLEDGE (BoK) DAN BAHAN KAJIAN RUJUKAN

Kurikulum SISTEKIN 2026 membina **21 Bahan Kajian APTIKOM SI (IS2020)** dan **15 Bahan Kajian Utama APTIKOM TI (IT2017/CC2020)** yang telah dipetakan secara terukur ke 14 CPL:

A. 21 Bahan Kajian APTIKOM SI (IS2020)

- BK-IS01 : *Foundations of Information Systems* (Membina CPL P2, KK1, KK5)
- BK-IS02 : *Data and Information Management* (Membina CPL P4, KK1, KK2)
- BK-IS03 : *IT Infrastructure and Networking* (Membina CPL P3, KK3)
- BK-IS04 : *Enterprise Architecture* (Membina CPL P2, KK5)
- BK-IS05 : *IS Management and Governance* (Membina CPL P3, KK4)
- BK-IS06 : *Information Security and Risk Management* (Membina CPL P3, KK3, KK4)
- BK-IS07 : *Systems Analysis and Design* (Membina CPL P2, P4, KK5)
- BK-IS08 : *Project Management* (Membina CPL P3, KK6)
- BK-IS09 : *Business Process Management* (Membina CPL P2, KK4)
- BK-IS10 : *Applied Mathematics and Logic* (Membina CPL P1, KK1, KK2)
- BK-IS11 : *Programming Fundamentals & OOP* (Membina CPL P1, P4, KK1)
- BK-IS12 : *Web and Mobile App Development* (Membina CPL P4, KK5)
- BK-IS13 : *Data Analytics and Business Intelligence* (Membina CPL P4, KK1, KK2)
- BK-IS14 : *IT Audit and Compliance* (Membina CPL P3, KK4)
- BK-IS15 : *Digital Innovation and Entrepreneurship* (Membina CPL KK6)
- BK-IS16 : *Artificial Intelligence & Intelligent Systems* (Membina CPL P2, KK1, KK2)
- BK-IS17 : *Human-Computer Interaction & UX* (Membina CPL P4, KK5)
- BK-IS18 : *Machine Learning and Data Science* (Membina CPL P1, KK1, KK2)
- BK-IS19 : *Cloud Architecture & DevOps* (Membina CPL P3, KK3)
- BK-IS20 : *Ethics, Use and Implications for Society* (Membina CPL S1, P3, KK4) — *Wajib IS2020*
- BK-IS21 : *Internship and Professional Practice* (Membina CPL S1, KU1-KU3) — *Wajib IABEE*

B. 15 Bahan Kajian Utama APTIKOM TI (IT2017/CC2020)

- BK-IT01 : *Information Technology Fundamentals* (Membina CPL P3, KK3)
- BK-IT02 : *Applied AI & Intelligent Technologies* (Membina CPL KK1)
- BK-IT03 : *Networking & Communications* (Membina CPL P3, KK3)

- BK-IT04 : Platform Technologies & Web/Mobile (Membina CPL P4, KK5)
- BK-IT05 : Cloud Computing & Virtualization (Membina CPL P3, KK3)
- BK-IT06 : Cybersecurity Principles & Defense (Membina CPL P3, KK3, KK4)
- BK-IT07 : System Integration and Architecture (Membina CPL P3, KK3, KK5)
- BK-IT08 : IT Service Management & Governance (Membina CPL P3, KK4)
- BK-IT09 : Data Analytics & Information Visualization (Membina CPL P4, KK2)
- BK-IT10 : User Experience & Interaction Design (Membina CPL P4, KK5)
- BK-IT11 : Software Development Practices (Membina CPL P4, KK5)
- BK-IT12 : IT Risk Management and Compliance (Membina CPL KK4)
- BK-IT13 : Technology Entrepreneurship (Membina CPL KK6)
- BK-IT14 : IoT and Embedded Smart Systems (Membina CPL KK1, KK3)
- BK-IT15 : Global Professional Practice (Membina CPL S1, KU1-KU3) — Wajib IT2017

3. ANALISIS MENDALAM 8 KLASTER KRITIS: DEMARKASI, CPL, CPMK & SUB-CPMK

Berikut adalah rincian demarkasi, dasar boundary, serta keterkaitannya dengan CPL, CPMK, dan Sub-CPMK pada 8 klaster mata kuliah yang rawan tumpang tindih:

KLASTER 1: ARTIFICIAL INTELLIGENCE & LANGUAGE TECHNOLOGY

Rumpun Mata Kuliah: 1. FST-204 Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data (Sem 2, 2 SKS) 2. STI-307 Sistem Cerdas (Sem 3, 2 SKS) 3. STI-414 Pengantar NLP & Information Retrieval (Sem 4, 2 SKS) 4. STA-702 Conversational AI & Intelligent Assistant (Sem 7, 3 SKS)

DEMARKASI ALIRAN KOGNITIF AI & LANGUAGE TECHNOLOGY			
FST-204 (Sem 2)	STI-307 (Sem 3)	STI-414 (Sem 4)	STA-702 (Sem 7)
Bird's-eye View	Symbolic & Fuzzy	Classical NLP & IR	Generative AI & RAG
Literasi AI & GenAI	Rule-Based Expert	Statistical Language Rep.	Enterprise LLM Systems

1.1 Matriks Guardrails Klaster 1

Kode MK	Bahan Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
FS T-204	BK-IS16 BK-IT01	CPL: P1 CPMK 1-4: Literasi AI, etika kecerdasan buatan, prompt engineering dasar, pemahaman data tabular.	Taksonomi AI global, sejarah AI, etika AI & bias data, penggunaan Generative AI tools (ChatGPT/Claude) untuk produktivitas, format representasi data (JSON, CSV).	❌ Dilarang: Algoritma pencarian (A*, Minimax), inferensi fuzzy, koding model PyTorch/Scikit-Learn, training model dari awal.	Mengenalkan kapabilitas AI; menyerahkan algoritma logika inferensi ke STI-307.

Kode MK	Bahan Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
ST I-307	BK-IS16 BK-IT02	CPL: P2, KK1 CPMK 1-4: Search algorithms, representasi pengetahuan, sistem pakar berbasis aturan, fuzzy logic controller.	Search heuristik (BFS, DFS, A*, Greedy), Knowledge Representation (Ontologi dasar, Semantic Network), Rule-Based Expert Systems (Forward/Backward Chaining), Fuzzy Inference System (Mamdani/Sugeno).	✗ Dilarang: Machine learning statistik (Scikit-Learn), neural networks, training word embedding, deep learning.	Menguasai inferensi simbolik deterministik; menyerahkan machine learning probabilistik ke STI-413 dan pemrosesan teks ke STI-414.
ST I-414	BK-IS16 BK-IT02	CPL: P2, KK1 CPMK 1-4: Text preprocessing, vector space models, information retrieval, sentiment classification.	Tokenisasi, stopwords removal, stemming/lemmatisasi Sastrawi/NLTK, VSM, TF-IDF, N-Gram, BM25 ranking, evaluasi IR (Precision, Recall, MAP), Word2Vec & GloVe dasar, text classification klasik (Naive Bayes, SVM teks).	✗ Dilarang: Transformer architecture mendalam, fine-tuning LLM, arsitektur RAG, prompt orchestration LangChain/LlamaIndex.	Menguasai representasi matematis teks dan pencarian dokumen; menyerahkan pemodelan bahasa generatif tingkat lanjut ke STA-702.
ST A-702	BK-IS16 BK-IT02	CPL: P2, KK1 CPMK 1-4: Arsitektur LLM modern, Retrieval-Augmented Generation (RAG), conversational agent design, deployment chatbot.	Transformer attention mechanism (High-level), Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-shot, CoT), Arsitektur RAG (Chunking, Embedding, Vector DB Milvus/Chroma), Framework LangChain/LlamaIndex, fine-tuning parameter-efficient (LoRA/QLoRA), integrasi chatbot ke platform enterprise.	✗ Dilarang: Mengulang teori dasar tokenisasi manual, rumus TF-IDF dasar, algoritma Naive Bayes teks.	Membangun agen percakapan cerdas tingkat enterprise berbasis LLM terkini.

KLASTER 2: MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING & MLOps

Rumpun Mata Kuliah: 1. STI-413 Machine Learning (Sem 4, 3 SKS) 2. STI-626 Deep Learning & Neural Networks (Sem 6, 3 SKS) 3. STA-701 MLOps and AI Pipeline (Sem 7, 3 SKS)

2.1 Matriks Guardrails Klaster 2

Kode MK	Bahan Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
ST I-413	BK-IS18 BK-IT02	CPL: P2, KK1 CPMK 1-4: Supervised learning klasik, unsupervised learning, validasi model, feature engineering.	Data tabular, Scikit-Learn pipeline, Regresi Linier/Logistik, Decision Tree, Random Forest, SVM, K-Means Clustering, PCA, Hyperparameter Tuning (GridSearch), Matriks Evaluasi (Confusion Matrix, ROC-AUC, RMSE).	✗ Dilarang: Pemrograman PyTorch/TensorFlow, arsitektur Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN), containerization Docker untuk model.	Menguasai pemodelan data tabular klasik; menyerahkan data tak terstruktur (citra/sekuensial) ke STI-626.
ST I-626	BK-IS18 BK-IT02	CPL: KK1, KK2 CPMK 1-4: Deep neural networks, Computer Vision (CNN), Sequential Models (RNN/LSTM), Transfer Learning & Transformer.	Perceptrons ke Multi-Layer Perceptron (MLP), Backpropagation, Framework PyTorch, Convolutional Neural Networks (ResNet, VGG) untuk klasifikasi citra, Object Detection (YOLO), RNN/LSTM/GRU, Self-Attention & Transformer encoder-decoder.	✗ Dilarang: Mengulang algoritma regresi linier biasa atau decision tree; dilarang membahas deployment Kubernetes, CI/CD pipeline, monitoring model drift.	Menghasilkan bobot model teroptimasi (<i>model weights</i>); menyerahkan otomasi lifecycle dan deployment model ke STA-701.

Ko de MK	Bah an Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
ST A-701	BK-IS18 BK-IT07	CPL: P4 , KK1 , KK2 CPMK 1-4: Model packaging, CI/CD for ML, experiment tracking, model serving & monitoring.	Eksperimen tracking (MLflow / Weights & Biases), data versioning (DVC), packaging model via Docker, serving inferensi (TorchServe / FastAPI / Triton), automasi CI/CD pipeline (GitHub Actions), continuous training (CT), monitoring data drift & concept drift.	✗ Dilarang: Mengembangkan arsitektur CNN/Transformer baru dari nol; fokus murni pada aspek operasionalisasi (<i>engineering lifecycle</i>).	Menjamin model AI yang dibangun di STI-413 dan STI-626 dapat beroperasi andal di lingkungan produksi secara otomatis.

KLASTER 3: DATA MANAGEMENT, WAREHOUSE, MINING & VISUALISASI

Rumpun Mata Kuliah: 1. FST-207 Sistem Basis Data (Sem 2, 3 SKS) 2. STI-415 Data Warehouse & Business Intelligence (Sem 4, 3 SKS) 3. STI-520 Data Mining & Visualisasi Data (Sem 5, 3 SKS)

3.1 Matriks Guardrails Klaster 3

Ko de MK	Baha n Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
FS T-207	BK-IS02 BK-IT04	CPL: P4 CPMK 1-4: Relational data modeling, Normalisasi 1NF-3NF, SQL DDL/DML, transaksi ACID.	Desain ERD/EERD, Konversi ERD ke Relasi, Skema Normalisasi (1NF, 2NF, 3NF), PostgreSQL/MySQL, Complex Query (JOIN, GROUP BY, Subquery), Indexing (B-Tree), Konsep Transaksi ACID (Commit, Rollback).	✗ Dilarang: Desain skema denormalisasi Star/Snowflake, OLAP Cubes, algoritma market basket analysis, ETL enterprise.	Menghasilkan basis data transaksional (OLTP) yang konsisten dan bebas anomali; menyerahkan integrasi data historis ke STI-415 .
ST I-415	BK-IS02 BK-IS13	CPL: P4 , KK2 CPMK 1-4: Arsitektur Data Warehouse, Dimensional Modeling, Pipeline ETL, Dashboard BI Eksekutif.	Arsitektur Kimball, Star Schema, Snowflake Schema, Fact Table & Dimension Table, Slowly Changing Dimensions (SCD), Pipeline ETL (Extract, Transform, Load) menggunakan Talend/Pentaho/Airflow, Data Mart, Dashboard Business Intelligence (PowerBI/Tableau) untuk pengambil keputusan.	✗ Dilarang: Mengulang normalisasi 3NF, algoritma asosiasi pola (Apriori), klastering algoritma tingkat lanjut, training machine learning.	Menghasilkan struktur data multidimensional (OLAP) dan metrik KPI; menyerahkan penemuan pola tersembunyi ke STI-520 .
ST I-520	BK-IS02 BK-IS13	CPL: P4 , KK2 CPMK 1-4: Eksplorasi data tingkat lanjut, association rule mining, outlier detection, visualisasi interaktif analitik.	Tahapan CRISP-DM, Exploratory Data Analysis (EDA), Association Rule Mining (Apriori, FP-Growth), Deteksi Outlier/Anomali (IQR, Isolation Forest), Visualisasi analitik interaktif (Seaborn, Plotly, D3.js), Reduksi Dimensi untuk Visualisasi (PCA, t-SNE).	✗ Dilarang: Mengulang query dasar SQL, merancang tabel relasional dari awal, membangun dashboard KPI eksekutif statis.	Mengungkap pola tersembunyi dari data historis yang sudah diorganisasi di FST-207 dan STI-415 .

KLASTER 4: SOFTWARE ENGINEERING, ANALYSIS & PROJECT MANAGEMENT

Rumpun Mata Kuliah: 1. STI-306 Analisis & Perancangan Sistem Informasi (APSI) (Sem 3, 3 SKS) 2. STI-309 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) (Sem 3, 3 SKS) 3. STI-523 Manajemen Proyek TI (Sem 5, 3 SKS)

4.1 Matriks Guardrails Klaster 4

Kode MK	Bahan Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STI-306	BK-IS07 BK-IS09	CPL: P2, KK5 CPMK 1-4: Elisitasi kebutuhan, pemodelan proses bisnis, pemodelan berorientasi objek (UML), spesifikasi SRS.	<i>Focus: What the system should do.</i> Elisitasi kebutuhan stakeholder, Business Process Model and Notation (BPMN 2.0), Pemodelan UML fungsional (Use Case, Activity Diagram), Pemodelan struktural (Class Diagram, Sequence Diagram), Dokumen Software Requirements Specification (SRS/SKPL berstandar IEEE 830).	✗ Dilarang: Koding aplikasi, unit testing, implementasi design pattern di level kode bahasa pemrograman, penyusunan anggaran biaya proyek terperinci.	Menghasilkan cetak biru kebutuhan fungsional; menyerahkan strategi konstruksi kode dan pengujian ke STI-309.
STI-309	BK-IS07 BK-IT11	CPL: P2, P4 CPMK 1-4: Metodologi pengembangan perangkat lunak, software architecture & design patterns, software testing & quality assurance.	<i>Focus: How to build and test software correctly.</i> Arsitektur perangkat lunak (Monolithic vs Layered vs MVC), Design Patterns (Creational, Structural, Behavioral: Singleton, Factory, Observer), Prinsip Clean Code & SOLID, Software Quality Assurance, Pengujian perangkat lunak (Unit Testing, Integration Testing, TDD, Mocking, Code Coverage).	✗ Dilarang: Mengulang elisitasi kebutuhan bisnis dari nol; dilarang membahas perhitungan Earned Value Management (EVM) proyek dan kontrak hukum TI.	Menjamin kualitas dan standar kode perangkat lunak; menyerahkan tata kelola jadwal, biaya, dan sumber daya tim ke STI-523.
STI-523	BK-IS08 BK-IT08	CPL: P3, KK6 CPMK 1-4: Manajemen inisiasi proyek, estimasi biaya & waktu, manajemen sprint Agile/Scrum, mitigasi risiko proyek TI.	<i>Focus: How to manage time, budget, scope, and people.</i> Project Charter, Work Breakdown Structure (WBS), Estimasi biaya perangkat lunak (COCOMO II, Story Points), Penjadwalan kritis (Critical Path Method, Gantt Chart), Praktik Agile Scrum (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Retrospective) menggunakan Jira/Trello, Manajemen Risiko Proyek, Earned Value Analysis (EVA).	✗ Dilarang: Melakukan koding aplikasi, mengajar syntax testing; fokus pada kapabilitas manajerial pengiriman proyek tepat waktu dan sesuai anggaran.	Memastikan proyek perangkat lunak dari STI-306 dan STI-309 dapat dieksekusi secara profesional dan <i>on-budget</i> .

KLASTER 5: WEB, MOBILE, PLATFORM & DISTRIBUTED ARCHITECTURE

Rumpun Mata Kuliah: 1. STI-311 Web Front End Development (Sem 3, 3 SKS) 2. STI-416 Web Back End Development (Sem 4, 3 SKS) 3. STI-522 Pemrograman Aplikasi Mobile (Sem 5, 3 SKS) 4. STI-627 Digital Platform Engineering (Sem 6, 3 SKS) 5. STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy (Sem 7, 3 SKS)

5.1 Matriks Guardrails Klaster 5

Kode MK	Bahan Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STI-311	BK-IS12 BK-IT04	CPL: P4, KK5 CPMK 1-4: HTML5/CSS modern, JavaScript ES6+, framework SPA React/Vue, konsumsi API client-side.	DOM manipulation, Responsive Layout (Flexbox, CSS Grid), JavaScript modern (Async/Await, Fetch API), State Management client-side, Komponen UI interaktif, Konsumsi REST API eksternal.	✗ Dilarang: Koding server-side, konfigurasi koneksi database langsung, pembuatan stored procedures.	Menguasai tampilan antarmuka web interaktif; menyerahkan penyediaan endpoint data server-side ke STI-416.

Ko de M K	Bah an Kaji an (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
ST I-416	BK-IS12 BK-IT04	CPL: P4 , KK5 CPMK 1-4: Arsitektur server-side, RESTful API design, otentikasi JWT, integrasi ORM & database caching.	Runtime Node.js/Go/Python, RESTful API Design (HTTP Verbs, Status Codes), Middleware, Otentikasi & Otorisasi (JWT, Bcrypt), ORM/Query Builder (Prisma/GORM/Sequelize), Manajemen Session & Caching dasar (Redis), Penanganan Error & Validasi Input.	✗ Dilarang: Mengulang pembuatan layout CSS/HTML; dilarang membahas arsitektur message broker terdistribusi (Kafka) skala besar.	Menghasilkan layanan backend modular; menyerahkan aksesibilitas pada perangkat genggam ke STI-522 dan skalabilitas terdistribusi ke STI-627 .
ST I-522	BK-IS12 BK-IT04	CPL: P4 , KK5 CPMK 1-4: Mobile platform development, native device API integration, offline-first data synchronization, app deployment.	Framework Mobile Cross-Platform (Flutter / React Native), Siklus hidup aplikasi mobile (<i>Lifecycle</i>), UI Widget & Mobile UX pattern, Akses Sensor & Perangkat (GPS, Kamera, Notifikasi Push), SQLite/Hive local storage, Sinkronisasi data offline-to-online via REST API.	✗ Dilarang: Membangun backend dari awal; fokus pada konsumsi API backend yang telah disediakan di STI-416 .	Menghasilkan aplikasi mobile siap rilis di Google Play Store.
ST I-627	BK-IS12 BK-IT07	CPL: P4 , KK5 CPMK 1-4: Event-driven architecture, asynchronous message broker, API Gateway pattern, distributed system resilience.	Dekomposisi monolit ke microservices, Event-Driven Architecture, Message Broker (RabbitMQ / Apache Kafka), API Gateway (Routing, Rate Limiting), Distributed Tracing & Caching, Circuit Breaker Pattern, Containerization Docker untuk arsitektur multi-layanan.	✗ Dilarang: Mengulang koding CRUD sederhana; fokus pada skalabilitas, konkurensi tinggi, dan keandalan sistem terdistribusi.	Menghasilkan platform digital modular terdistribusi; menyerahkan tata kelola multitenansi bisnis ke STC-702 .
ST C-702	BK-IS04 BK-IT07	CPL: P4 , KK5 CPMK 1-4: Multi-tenant database strategies, SaaS subscription & metering, tenant isolation & security, SaaS DevOps.	Pola arsitektur SaaS (Database-per-tenant vs Shared-Database Shared-Schema), Isolasi data tenant, Subscription & Billing Engine (Stripe/Payment Gateway API), Role-based Multi-Tenancy, Tenant Onboarding Automation, SaaS SLA monitoring.	✗ Dilarang: Membangun antarmuka dari awal; fokus spesifik pada pemenuhan kebutuhan bisnis perangkat lunak berbasis langganan (<i>Software-as-a-Service</i>).	Menghasilkan produk digital yang siap dikomersialisasikan sebagai platform SaaS enterprise.

KLASTER 6: CLOUD COMPUTING, DEVOPS & INFRASTRUCTURE

Rumpun Mata Kuliah: 1. STI-103 Arsitektur & Organisasi STI (Sem 1, 3 SKS) 2. STI-310 Sistem Operasi (Sem 3, 3 SKS) 3. STI-312 Jaringan Komputer (Sem 3, 3 SKS) 4. STI-417 Komputasi Awan (Cloud Computing) (Sem 4, 3 SKS) 5. STB-601 Cloud Architecture & DevOps (Sem 6, 3 SKS)

6.1 Matriks Guardrails Klaster 6

Kode MK	Bahan Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
ST I-103	BK-IS03 BK-IT01	CPL: P1 , P3 CPMK 1-4: Representasi biner, gerbang logika, arsitektur Von Neumann, CPU datapath, hierarki memori.	Bilangan biner, heksadesimal, Two's Complement, Aljabar Boolean level sirkuit hardware, Gerbang Logika (AND, OR, XOR), Komponen CPU (ALU, Register, Control Unit), Instruksi Fetch-Decode-Execute, Hierarki Cache dan Memori, I/O Interfacing.	✗ Dilarang: Koding logika pemrograman tingkat tinggi, manajemen thread sistem operasi, konfigurasi router jaringan.	Memahami cara kerja fisik mesin komputasi; menyerahkan manajemen perangkat lunak sistem ke STI-310 .
ST I-310	BK-IS03 BK-IT01	CPL: P3 CPMK 1-4: Manajemen proses & thread, CPU scheduling, sinkronisasi & deadlock, manajemen memori virtual, file system.	Struktur kernel OS, Process Control Block (PCB), Forking, Algoritma Penjadwalan CPU (Round Robin, SJF), Semaphore & Mutex, Deteksi & Penanganan Deadlock, Paging, Segmentation, Virtual Memory, Struktur File System Linux/POSIX.	✗ Dilarang: Mengulang skema gerbang logika fisik; dilarang mengonfigurasi IP routing internet; dilarang mengajar deployment Kubernetes.	Menjamin pemahaman resource allocation mesin lokal; menyerahkan interkoneksi antar-mesin ke STI-312 .
ST I-312	BK-IS03 BK-IT03	CPL: P3 , KK3 CPMK 1-4: Model referensi OSI & TCP/IP, IP addressing & subnetting, routing dinamis, transport protocols, network services.	7 Lapisan OSI, TCP/IP Suite, IPv4 Subnetting (VLSM, CIDR), IPv6 Dasar, Protokol Transport (TCP, Handshake, UDP), Routing Statis & Dinamis (OSPF), Layanan Jaringan Esensial (DNS, DHCP, NAT), Simulasi Cisco Packet Tracer.	✗ Dilarang: Mengulang manajemen memori OS; dilarang mengonfigurasi cloud provider publik; dilarang melakukan penetration testing exploit.	Menjamin pemahaman komunikasi data jaringan; menyerahkan komputasi skala awan ke STI-417 .
ST I-417	BK-IS19 BK-IT05	CPL: P3 , KK3 CPMK 1-4: Konsep dasar cloud, model layanan IaaS/PaaS/SaaS, virtualisasi & hypervisor, konfigurasi compute & storage cloud.	Karakteristik NIST Cloud, Perbedaan Type 1 & Type 2 Hypervisor, Provisi VM pada penyedia publik (AWS EC2 / GCP Compute Engine), Konfigurasi Object Storage (AWS S3), Pengaturan Virtual Private Cloud (VPC Dasar, Subnet, Security Group), Dasar kontainer Docker mandiri.	✗ Dilarang: Orkestrasi kluster Kubernetes skala multi-node, otomasi script Terraform IaC enterprise, pipeline CI/CD GitOps.	Menguasai fondasi provisi sumber daya cloud; menyerahkan arsitektur automasi dan orkestrasi skala besar ke STB-601 .
ST B-601	BK-IS19 BK-IT05	CPL: P3 , KK3 CPMK 1-4: Infrastructure as Code (IaC), orkestrasi Kubernetes, CI/CD automated deployment, observability & monitoring.	Deklaratif IaC menggunakan Terraform, Manajemen kontainer lanjutan, Orkestrasi Kubernetes (Pods, Services, Ingress, Persistent Volumes), CI/CD Automation (GitHub Actions / GitLab CI), Observability & Metrics (Prometheus & Grafana), Site Reliability Engineering (SRE) principles.	✗ Dilarang: Mengulang pengenalan VM dasar; fokus murni pada otomasi, skalabilitas, dan keandalan operasional cloud enterprise (<i>DevOps</i>).	Menghasilkan arsitektur cloud skala industri yang tervirtualisasi, otomatis, dan terpantau secara <i>real-time</i> .

KLASTER 7: CYBERSECURITY, NETWORK DEFENSE & RISK GOVERNANCE

Rumpun Mata Kuliah: 1. STI-418 Dasar Keamanan Informasi (Sem 4, 2 SKS) 2. STB-501 Network Security and Digital Forensics (Sem 5, 3 SKS) 3. STI-519 Keamanan Informasi Lanjut (Sem 5, 3 SKS) 4. STB-602 Cybersecurity Risk Management (Sem 6, 3 SKS) 5. STB-701 IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (Sem 7, 3 SKS)

7.1 Matriks Guardrails Klaster 7

Ko de MK	Baha n Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
ST I-418	BK-IS06 BK-IT06	CPL: P3 CPMK 1-4: CIA Triad, prinsip kriptografi klasik & modern, kontrol akses, dasar manajemen risiko keamanan.	CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability), Prinsip Kriptografi Simetris (AES, DES) & Asimetris (RSA, ECC), Hashing (SHA-256), Digital Signature, Kontrol Akses (RBAC, DAC), Malware Taxonomy, Pengenalan ISO 27001.	✗ Dilarang: Melakukan hacking exploit web langsung, analisis dump memori forensik dengan Autopsy, audit formal COBIT.	Menguasai prinsip teoritis keamanan; menyerahkan pertahanan teknis jaringan ke STB-501 dan keamanan aplikasi ke STI-519.
ST B-501	BK-IS06 BK-IT06	CPL: P3, KK3 CPMK 1-4: Analisis lalu lintas jaringan, implementasi Firewall/IDS/IPS, rantai bukti forensik digital, analisis bukti disk & memori.	Deep Packet Inspection (Wireshark), Konfigurasi Snort NIDS/NIPS, IPTables & Packet Filtering, VPN Encryption Tunnels, Prosedur Legal Digital Forensics (Chain of Custody), Akuisisi citra disk mentah (FTK Imager), Analisis artefak Windows/Linux & memori (Autopsy/Volatility).	✗ Dilarang: Mengulang teori rumus kriptografi RSA manual; dilarang melakukan audit tata kelola proses bisnis manajerial.	Menguasai pengamanan paket jaringan dan investigasi insiden; menyerahkan audit risiko organisasi ke STB-602.
ST I-519	BK-IS06 BK-IT06	CPL: P3, KK3 CPMK 1-4: Keamanan aplikasi web & API, identifikasi kerentanan OWASP Top 10, penetration testing etis, reverse engineering dasar.	Metodologi Penetration Testing (PTES), Vulnerability Assessment (OpenVAS/Nessus), Eksploitasi & Remediasi OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, CSRF, SSRF, Broken Auth), Penggunaan BurpSuite Proxy, Reverse Engineering biner dasar (Ghidra).	✗ Dilarang: Mengulang konfigurasi subnetting router; fokus pada layer aplikasi (Layer 7 Security).	Menjamin perangkat lunak yang dibangun di Prodi bebas dari celah kerentanan kritis.
ST B-602	BK-IS06 BK-IT12	CPL: P3, KK4 CPMK 1-4: Penilaian risiko keamanan siber, pemodelan ancaman, perencanaan kontinuitas bisnis (BCP/DRP), standar ISO 27005.	Standar ISO/IEC 27005, NIST Cybersecurity Framework (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover), Threat Modeling (STRIDE, DREAD, MITRE ATT&CK matrix), Kuantifikasi Risiko Finansial (FAIR), Business Impact Analysis (BIA), Disaster Recovery Planning (RPO/RTO).	✗ Dilarang: Menjalankan tools hacking (BurpSuite/Metasploit); fokus pada analisis risiko organisasi dan kebijakan strategis.	Menghasilkan dokumen mitigasi risiko siber; menyerahkan tata kelola menyeluruh TI organisasi ke STB-701.
ST B-701	BK-IS05 BK-IT08	CPL: P3, KK4 CPMK 1-4: Kerangka kerja COBIT 2019, perancangan sistem tata kelola TI, audit kapabilitas proses, keselarasan strategis bisnis-TI.	Konsep Governance vs Management, COBIT 2019 Core Principles, 40 Governance and Management Objectives (EDM, APO, BAI, DSS, MEA), COBIT Design Factors, Penilaian Capability Level (Level 0–5) menggunakan CMMI, Penyusunan Roadmap Tata Kelola TI.	✗ Dilarang: Mengulang asesmen risiko teknis server; fokus pada tata kelola tingkat dewan direksi/eksekutif enterprise.	Menghasilkan sistem tata kelola teknologi informasi organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis strategis.

KLASTER 8: HUMAN-COMPUTER INTERACTION, UI/UX & DIGITAL PRODUCT DESIGN

Rumpun Mata Kuliah: 1. STI-308 UI/UX Design & Prototyping (Sem 3, 3 SKS) 2. STC-501 User Experience Research & Design (Sem 5, 3 SKS) 3. STC-703 Digital Product Management & Agile Practices (Sem 7, 3 SKS)

8.1 Matriks Guardrails Klaster 8

Kode MK	Bahan Kajian (BoK)	CPL & CPMK Terkait	IN-SCOPE (Wajib Diajarkan)	OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
ST I-308	BK-IS17 BK-IT10	CPL: P4 , KK5 CPMK 1-4: Prinsip desain antarmuka visual, hirarki visual, wireframing, pembuatan purwarupa interaktif Figma.	Teori Warna, Tipografi, Prinsip Gestalt, Information Architecture, Wireframing Low-Fidelity, Interactive Prototyping High-Fidelity di Figma (Auto-layout, Components, Variants), Usability Testing dasar (Cognitive Walkthrough, 10 Nielsen Heuristics).	❌ Dilarang: Riset pengguna kualitatif mendalam, studi eye-tracking, perancangan metrik finansial produk, koding frontend.	Menghasilkan purwarupa aplikasi yang ergonomis dan estetik; menyerahkan riset ilmiah perilaku pengguna ke STC-501 .
ST C-501	BK-IS17 BK-IT10	CPL: P4 , KK5 CPMK 1-4: Riset pengguna berbasis data empiris, persona & journey mapping, pengujian usability kuantitatif, enterprise design system.	Metodologi UX Research (In-depth Interview, Contextual Inquiry, Diary Studies), User Persona berbasis data, Empathy Map, Customer Journey Mapping (CJM), Kuantifikasi Usability (System Usability Scale / SUS, Net Promoter Score / NPS, Time-on-Task), Enterprise Design System Tokens & WCAG Accessibility Standards.	❌ Dilarang: Mengulang tutorial dasar penggunaan tools Figma; fokus murni pada validasi psikologis dan analitik data interaksi pengguna.	Memvalidasi kecocokan solusi terhadap perilaku nyata pengguna (<i>User Fit</i>); menyerahkan strategi bisnis produk ke STC-703 .
ST C-703	BK-IS01 BK-IS08	CPL: P4 , KK6 CPMK 1-4: Siklus hidup produk digital, product discovery & vision, metrik produk (AARRR), manajemen backlog & rilis agile.	Peran Product Manager vs Product Owner, Product Vision & Strategy, Product Discovery (Opportunity Solution Tree), Prioritisasi Fitur (RICE Score, MoSCoW, Kano Model), Metrik Produk (Pirate Metrics AARRR, Churn Rate, LTV/CAC), Product Roadmap, Manajemen Rilis Produk Digital.	❌ Dilarang: Mendesain layar UI di Figma; fokus pada kesuksesan komersial, retensi pengguna, dan kepemimpinan produk.	Menghubungkan desain UI/UX dengan kelayakan bisnis dan eksekusi tim rekayasa perangkat lunak.

3B. MATRIKS BOUNDARY GUARDRAILS KHUSUS 18 MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (STA, STB, STC)

Bagian ini membedah secara komprehensif seluruh **18 mata kuliah pilihan peminatan** (masing-masing peminatan 6 MK / 18 SKS) untuk menjamin tidak terjadi tumpang tindih baik antar-mata kuliah peminatan maupun terhadap mata kuliah core/wajib program studi. Setiap mata kuliah dipetakan berdasarkan **Rujukan BoK, CPL, CPMK (ABCD & Level Bloom), Sub-CPMK Kunci, Dasar Boundary, In-Scope, Out-of-Scope, dan Titik Handoff Anchor**.

1. JALUR PEMINATAN 1: INTEGRATED SMART SYSTEMS (STA-501 s.d. STA-703)

Target Profil Lulusan: **PL-1: Intelligent Information System Developer & AI Engineer**

Fokus Keilmuan: Pengembangan dan integrasi algoritma kecerdasan buatan, sistem pendukung keputusan, optimasi komputasi, pipeline MLOps, conversational agent, dan analitik vision-IoT pada platform nyata.

Matriks Rinci Guardrails 6 MK Peminatan 1 (STA)

Kode MK & SKS	BOKAPTIKOM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STA-501 Decision Support Systems (3 SKS / Sem 5 / +P) Prasyarat: STI-307	BOK-13B K-1IS 3B K-1IS 16B K-1IT 09	CP L: 2P 2K 1K 2K	CPMK-1 (C3): Menerapkan metode MCDM klasik (SAW, WP, AHP) dengan rasio konsistensi ≤ 0.1 . CPMK-2 (C4): Mengimplementasikan metode perankingan modern (TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP). CPMK-3 (C6): Membangun aplikasi web DSS interaktif terintegrasi analisis sensitivitas dan Group DSS. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Matriks perbandingan AHP, Solusi Ideal TOPSIS, Fuzzy TFN, Analisis Sensitivitas, GDSS Borda.	Rasional: Memisahkan penyimpanan data analitis multidimensional (STI-415) dari logika kalkulasi preferensi matematis multi-kriteria untuk rekomendasi manajerial.	Kriteria & bobot keputusan, Normalisasi matriks, SAW, Weighted Product, AHP & pairwise matrix, Consistency Ratio (≤ 0.1), TOPSIS (jarak Euclidean solusi ideal), PROMETHEE outranking, Fuzzy AHP (Triangular Fuzzy Numbers), Analisis Sensitivitas bobot, Group DSS (Borda & Copeland), Antarmuka komparasi alternatif.	✗ Dilarang: Merancang skema star/snowflake data warehouse; dilarang melatih model Deep Learning; dilarang membahas query SQL tingkat lanjut.	Menerima data historis dari FST-207 / STI-415 ; menghasilkan rekomendasi alternatif terbaik; menyerahkan otomasi pipeline ke STA-701 .

Kode MK & SKS	BOKAPTIKOM	CP L Te r k ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STA-601 Computational Methods and Numerics (3 SKS / Sem 6 / +P) Prasyarat: STI-102 & STI-205	BK-10B K-18B K-102	CP L: P 1 K 1	CPMK-1 (C4): Menganalisis galat pemotongan (<i>truncation</i>) dan pembulatan (<i>round-off</i>) representasi floating-point. CPMK-2 (C3): Mengimplemētasikan solusi akar non-linier dan interpolasi Spline. CPMK-3 (C4): Menerapkan integrasi numerik dan solusi Persamaan Diferensial Biasa (Runge-Kutta RK4). CPMK-4 (C6): Merancang algoritma optimasi numerik tak-terkendala dan Stochastic Gradient Descent. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Taylor series error, Newton-Raphson, Cubic Spline, Gauss-Legendre, RK4, SGD optimization.	Rasional: Menjembatani kalkulus simbolik murni (STI-102) dan aljabar matriks (STI-205) ke pendekatan komputasional aproksimasi numerik diskrit yang mendasari fungsi loss dan konvergensi model AI.	Teori galat (Truncation & Round-off Error), Representasi IEEE 754 Floating-Point, Akar persamaan non-linier (Bisection, Newton-Raphson, Secant), Sistem Persamaan Linier Numerik (Gauss-Seidel, LU Decomposition), Interpolasi & Kurva (Lagrange, Cubic Spline), Diferensiasi & Integrasi Numerik (Romberg, Gauss Quadrature), Solusi PDB (Euler, Heun, Runge-Kutta RK4), Optimasi Numerik (Gradient Descent, Momentum, Adam update rule).	✗ Dilarang: Menghitung limit/turunan murni secara analitis manual tanpa kode; dilarang melatih jaringan syaraf tiruan CNN/RNN lengkap; dilarang membahas pembuktian teorema aljabar abstrak.	Menyediakan algoritma aproksimasi dan optimasi numerik; menyerahkan pemodelan arsitektur Deep Learning ke STI-626 .

Kode MK & SKS	BoK AP TIKOM	CP L Terkait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STA-602 Intelligent Agent Systems (3 SKS / Sem 6 / +P) Prasyarat: STI-307	BK-16BK-IT02	CP L: P2K1	CPMK-1 (C3): Memodelkan agen cerdas berbasis arsitektur PEAS dan klasifikasi lingkungan. CPMK-2 (C4): Merancang algoritma pengambilan keputusan agen (Utility-based, Goal-based, Markov Decision Process). CPMK-3 (C4): Mengimplementasikan interaksi multi-agen sistem (MAS), protokol negosiasi, dan koordinasi. CPMK-4 (C6): Membangun simulasi otonom berbasis Reinforcement Learning (Q-Learning / SARSA). <i>Sub-CPMK Kunci:</i> PEAS environment, BDI architecture, MDP Bellman equation, Contract Net Protocol, Q-Learning.	Rasional: Membedakan agen simbolik deterministik/stokastik yang memiliki otonomi tindakan dan negosiasi multi-entitas dari sistem pakar statis (STI-307) dan klasifikasi pola pasif (STI-413).	Taksonomi Agen (Simple Reflex, Goal-Based, Utility-Based, BDI Architecture), PEAS Formalism, Teori Permainan untuk Agen (Game Theory, Minimax with Alpha-Beta, Nash Equilibrium), Markov Decision Process (MDP, Value Iteration), Multi-Agent Systems (MAS), Protokol Komunikasi Agen (FIPA-ACL, Contract Net Protocol), Reinforcement Learning Dasar (Q-Learning, SARSA, Exploration vs Exploitation).	✗ Dilarang: Mengulang algoritma BFS/DFS dasar; dilarang membahas pelatihan Large Language Models; dilarang merancang rangkaian IoT mikrokontroler hardware fisik.	Menguasai arsitektur otonom agen dan negosiasi; menyerahkan orkestrasi model AI terdistribusi ke STA-701 dan antarmuka percakapan ke STA-702 .

Kode MK & SKS	BoK AP TIKOM	CP L Terkait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STA-701 MLOps and AI Pipeline (3 SKS / Sem 7 / +P) Prasyarat: STI-626 & STI-417	BK-18BK-19BK-19IT07	CP L: P4K1K2	CPMK-1 (C4): Menganalisis lifecycle end-to-end sistem machine learning produksi. CPMK-2 (C4): Mengimplementasikan versioning data/model dan tracking eksperimen (MLflow, DVC). CPMK-3 (C6): Merancang pipeline automasi CI/CD/CT untuk training dan pengujian model. CPMK-4 (C6): Menerapkan model serving terskala tinggi, monitoring drift, dan feedback loop. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Experiment tracking, Data versioning DVC, FastAPI model wrapper, GitHub Actions CI/CD, Evidently AI drift.	Rasional: Menegaskan batas tegas antara riset/pelatihan arsitektur model AI (STI-413 / STI-626) dengan rekayasa perangkat lunak operasional untuk deployment, versioning, dan monitoring model di tingkat produksi.	Lifecycle MLOps (Scoping, Data Engineering, Modeling, Deployment, Monitoring), Experiment Tracking (MLflow / Weights & Biases), Data & Pipeline Versioning (DVC), Packaging model kontainer Docker, Model Serving performa tinggi (FastAPI, TorchServe, Triton Inference Server), Otomasi CI/CD/CT (Continuous Training via GitHub Actions), Monitoring Produksi (Data Drift, Concept Drift, Model Degradation menggunakan Evidently AI / Prometheus).	✗ Dilarang: Mendesain arsitektur baru CNN/Transformer dari nol; dilarang membuktikan rumus matematis backpropagation; dilarang melakukan riset eksplorasi feature engineering manual.	Mengubah bobot model teroptimasi dari STI-413 / STI-626 menjadi artefak layanan web andal siap pakai di skala cloud.

Kode MK & SKS	BOKAPTIKOM	CP L Te r k ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STA-702 Conv ersati onal AI & Intell igent Assis tant (3 SKS / Sem 7 / +P) Prasy arat: STI-414	B K - IS 1 6 B K - IT 0 2 B K - IT 0 4	CP L: P 2 K 1	CPMK-1 (C4): Menganalisis arsitektur model bahasa Transformer modern dan mekanisme attention. CPMK-2 (C4): Mengimpleme ntasikan teknik Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-shot, CoT, ReAct). CPMK-3 (C6): Merancang arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) berbasis vector database. CPMK-4 (C6): Membangun dan menguji asisten percakapan cerdas multi-turn enterprise siap rilis. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Transformer self-attention, LangChain chains/agents, ChromaDB vector indexing, RAG evaluation Ragas, Multi-turn memory.	Rasional: Mengembangkan kompetensi teks tingkat lanjut berbasis Generative AI dan LLM modern, membedakannya dari NLP statistik/klasik dasar (STI-414).	Arsitektur Transformer Generatif (Decoder-only vs Encoder-Decoder), Attention Mechanism, Prompt Engineering Lanjut (Role Prompting, Chain-of-Thought, ReAct pattern), Arsitektur RAG (Document Loaders, Text Chunking, Semantic Embedding, Vector Database: Chroma/Milvus), Framework Orkestrasi AI (LangChain / LlamaIndex), Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT, LoRA/QLoRA), Guardrails & Safety AI, Integrasi Multi-Turn Chatbot API ke platform bisnis.	✗ Dilarang: Mengulang perhitungan manual rumus TF-IDF; dilarang membahas algoritma Naive Bayes teks; dilarang melatih model pondasi LLM 70B dari nol.	Menghasilkan asisten percakapan cerdas generatif enterprise yang terintegrasi dengan basis pengetahuan organisasi.

Kode MK & SKS	BoK AP TIKOM	CP L Te r k ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STA-703 Smart Surveillance & IoT Analytics (3 SKS / Sem 7 / +P) Prasyarat: STI-521 & STI-626	BK-16BK-IT02BK-IT14	CP L: K1K3	CPMK-1 (C4): Menganalisis arsitektur video analytics dan edge AI processing. CPMK-2 (C4): Mengimplementasikan object detection & tracking real-time pada stream kamera (YOLO, DeepSORT). CPMK-3 (C4): Mengintegrasikan inferensi edge computer vision pada perangkat embedded (Raspberry Pi / Jetson). CPMK-4 (C6): Membangun sistem smart surveillance terpadu berbasis event-driven alert dan dashboard. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Video stream ingestion RTSP, Real-time YOLOv8 inferencing, Multi-object tracking DeepSORT, Edge TPU/TensorRT quantization, MQTT alerting.	Rasional: Menggabungkan visi komputer tingkat lanjut (STI-626) dengan komunikasi sensor IoT (STI-521) khusus pada ranah analitik video cerdas dan pemantauan otomatis di lingkungan edge/embedded.	Ingesti Video Stream (RTSP, WebRTC, OpenCV VideoCapture), Real-time Object Detection pada Video (YOLOv8/v9/v10), Multi-Object Tracking (SORT, DeepSORT, ByteTrack), Analisis Perilaku/Anomali (Tripwire crossing, Crowding detection, Loitering), Model Quantization & Edge Optimization (TensorRT, ONNX Runtime, OpenVINO), Deployment pada Edge AI Device (NVIDIA Jetson, Coral TPU), Protokol Notifikasi Event IoT (MQTT, Webhooks, Push Notification), Dashboard Pemantauan CCTV Cerdas.	❌ Dilarang: Mengulang koding protokol dasar sensor suhu/kelembaban IoT dari nol; dilarang melatih model klasifikasi teks; dilarang membahas transmisi sinyal analog RF fisik.	Menghasilkan sistem pengawasan cerdas real-time terintegrasi edge-to-cloud untuk keamanan, lalu lintas, dan smart city.

2. JALUR PEMINATAN 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY (STB-501 s.d. STB-703)

Target Profil Lulusan: **PL-2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity Specialist**

Fokus Keilmuan: Arsitektur komputasi awan tervirtualisasi, otomasi DevOps/GitOps, pertahanan jaringan, forensik digital, mitigasi risiko siber, tata kelola TI, manajemen layanan TI, dan arsitektur enterprise.

Matriks Rinci Guardrails 6 MK Peminatan 2 (STB)

Kode MK & SKS	BoK AP TIKOM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STB-501 Network Security & Digital Forensics (3 SKS / Sem 5 / +P) Prasyarat: STI-312 & STI-418	BK-ISO6BK-IT06	CP L: P3K3	CPMK-1 (C4): Menganalisis traffic jaringan untuk mendeteksi anomali serangan menggunakan Wireshark. CPMK-2 (C4): Mengonfigurasi arsitektur pertahanan perimeter (Firewall stateful, NIDS/NIPS Snort/Suricata). CPMK-3 (C4): Menerapkan prosedur akuisisi barang bukti digital sesuai standar hukum <i>Chain of Custody</i>. CPMK-4 (C6): Melakukan analisis forensik disk, memori, dan log insiden serta menyusun laporan investigasi. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Deep packet inspection, Snort rule syntax, FTK Imager bit-stream copy, Volatility memory dump analysis, Forensic report.	Rasional: Mengembangkan keahlian teknis pengamanan lalu lintas paket jaringan dan investigasi paska-insiden keamanan siber, membedakannya dari keamanan aplikasi web (STI-519) dan kebijakan risiko manajerial (STB-602).	Deep Packet Inspection & Traffic Analysis (Wireshark), Network Perimeter Defense (IPTables, pfSense, Stateful Firewall), Intrusion Detection & Prevention Systems (Snort, Suricata rule crafting), Virtual Private Network (IPSec, WireGuard), Prosedur Hukum & Standar Forensik (ISO 27037, Chain of Custody), Akuisisi Barang Bukti Digital (Bit-stream disk imaging via FTK Imager/dd), Analisis Forensik Sistem Berkas (Autopsy, Sleuth Kit), Forensik Memori RAM (Volatility Framework), Investigasi Log Jaringan & Email Forensics.	✗ Dilarang: Melakukan hacking celah kode web (SQLi/XSS); dilarang menyusun kebijakan tata kelola direksi COBIT; dilarang mengulang teori rumus RSA matematika murni.	Mengamankan infrastruktur jaringan dan memulihkan jejak insiden kriminal siber; menyerahkan audit risiko organisasi ke STB-602 .

Kode MK & SKS	BoK AP TIKOM	CP L Te r k ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STB -60 1 Cloud Architecture & DevOps (3 SKS / Sem 6 / +P) Prasyarat: STI-417	BK-19BK-IT05BK-IT07	CP L: P3K3	CPMK-1 (C4): Merancang arsitektur cloud terdistribusi multi-tier dengan high-availability dan auto-scaling. CPMK-2 (C4): Mengimplementasikan Infrastructure as Code (IaC) menggunakan Terraform deklaratif. CPMK-3 (C6): Mengonfigurasi orkestrasi kontainer Kubernetes (Pods, Services, Ingress, Helm Charts). CPMK-4 (C6): Membangun pipeline CI/CD GitOps dan sistem observability (Prometheus & Grafana). <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Multi-AZ architecture, Terraform state & modules, Kubernetes deployment manifest, ArgoCD GitOps, Grafana dashboard.	Rasional: Meningkatkan kompetensi provisi cloud dasar manual (STI-417) menjadi otomasi infrastruktur deklaratif modern, orkestrasi kluster skala besar, dan kultur DevOps/SRE industri.	Desain Arsitektur Cloud Well-Architected Framework, High Availability & Auto-Scaling, Infrastructure as Code (Terraform state, modules, provisioners), Orkestrasi Kontainer Tingkat Lanjut (Kubernetes architecture, Pods, Deployments, Services, Ingress Controller, Helm package manager), CI/CD Automation & GitOps (GitHub Actions / GitLab CI, ArgoCD), Monitoring & Observability (Prometheus metric collection, Grafana visualization dashboards, Log aggregation Loki/ELK), Site Reliability Engineering (SRE: SLI/SLO/SLA, error budgets).	✗ Dilarang: Mengulang pembuatan instance VM manual satu per satu lewat konsol web GUI; dilarang koding logika algoritma backend bisnis; dilarang melakukan konfigurasi switch fisik kabel.	Menjamin infrastruktur aplikasi modern dapat di-deploy, diskalakan, dan dipantau secara otomatis tanpa henti (<i>zero-downtime</i>).

Kode MK & SKS	BoK AP TIKOM	CP L Te r k ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STB-602 Cybersecurity Risk Management (3 SKS / Sem 6 / T) Prasyarat: STI-418	BK-ISO6BK-IT12	CP L: P3K4	CPMK-1 (C4): Menganalisis kerangka kerja manajemen risiko keamanan siber (ISO/IEC 27005 & NIST CSF). CPMK-2 (C4): Menerapkan teknik pemodelan ancaman (<i>threat modeling</i>) dan identifikasi kerentanan aset. CPMK-3 (C4): Mengkalkulasi dampak risiko kualitatif dan kuantitatif (FAIR framework) serta matriks risiko. CPMK-4 (C6): Menyusun rencana perlakuan risiko, Business Continuity Plan (BCP), dan Disaster Recovery Plan (DRP). <i>Sub-CPMK Kunci:</i> ISO 27005 process, STRIDE threat modeling, FAIR quantitative risk, Risk treatment plan,	Rasional: Mengalihkan fokus pertahanan teknis server/jaringan (STB-501) menuju analisis strategis risiko siber organisasi, kalkulasi kerugian finansial, dan kepatuhan regulasi keamanan informasi.	Kerangka Kerja Manajemen Risiko Siber (ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30, NIST Cybersecurity Framework 2.0), Identifikasi dan Valuasi Aset Kritis Organisasi, Threat Modeling Frameworks (STRIDE, DREAD, Attack Trees, MITRE ATT&CK mapping), Kuantifikasi Risiko Finansial (Factor Analysis of Information Risk / FAIR), Matriks Penilaian Risiko Organisasi, Opsi Perlakuan Risiko (Mitigate, Transfer, Accept, Avoid), Business Impact Analysis (BIA), Penyusunan BCP dan DRP (Recovery Point Objective / RPO, Recovery Time Objective / RTO), Kepatuhan Regulasi Siber (UU PDP No. 27/2022).	✗ Dilarang: Menjalankan script penetration testing / Metasploit teknis; dilarang koding firewall iptables; dilarang mengaudit seluruh proses bisnis umum non-keamanan.	Menghasilkan dokumen asesmen risiko dan mitigasi siber organisasi; menyerahkan keselarasan tata kelola menyeluruh ke STB-701 .

Kode MK & SKS	Book AP TIKOM	CP L Te rkait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
			BCP/DRP RPO/RTO.				

Kode MK & SKS	BoK AP TIKOM	CP L Te r k ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STB-701 IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (3 SKS / Sem 7 / T) Prasyarat: STI-101	BK-15BK-IT08	CP L: 3K4	CPMK-1 (C4): Menganalisis perbedaan fundamental tata kelola (<i>governance</i>) dan manajemen (<i>management</i>) TI. CPMK-2 (C4): Merancang sistem tata kelola TI berbasis COBIT 2019 Design Factors dan Core Model. CPMK-3 (C4): Mengukur tingkat kapabilitas proses TI (<i>capability level</i>) berbasis panduan CMMI. CPMK-4 (C6): Menyusun rekomendasi keselarasan strategis TI-bisnis dan roadmap implementasi tata kelola. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Governance vs Management, COBIT 2019 40 Objectives, Design Factors toolkit, Capability Level 0-5 assessment, Governance roadmap.	Rasional: Memposisikan teknologi informasi sebagai enabler strategis tingkat dewan komisaris dan direksi korporasi melalui kerangka kerja standar global ISACA COBIT 2019.	Prinsip Tata Kelola TI Korporat, Perbedaan Governance vs Management, Kerangka Kerja COBIT 2019, 40 Governance and Management Objectives (Domain EDM: Evaluate, Direct, Monitor; APO: Align, Plan, Organize; BAI: Build, Acquire, Implement; DSS: Deliver, Service, Support; MEA: Monitor, Evaluate, Assess), Penentuan Prioritas Tata Kelola via COBIT Design Factors Toolkit, Asesmen Tingkat Kapabilitas Proses TI (Level 0 s.d. Level 5 CMMI-based), Penyusunan Target Kapabilitas dan Gap Analysis, Penyusunan Roadmap Tata Kelola TI dan Rekomendasi Audit Kepatuhan Regulasi.	✗ Dilarang: Melakukan konfigurasi teknis server; dilarang membahas deteksi intrusi jaringan; dilarang mengulang manajemen proyek sprint agile harian.	Menyelaraskan strategi investasi TI dengan tujuan bisnis korporat; menyerahkan operasionalisasi penyediaan layanan harian ke STB-702.

Kode MK & SKS	BOKAPTIKOM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STB-702 IT Service Management (ITIL 4) (3 SKS / Sem 7 / T) Prasyarat: STB-701	BK-ISO 5BK-IT 08	CP L: P 3 K 4	CPMK-1 (C4): Menganalisis konsep penciptaan nilai bersama (<i>co-creation of value</i>) dan 4 Dimensi ITSM. CPMK-2 (C4): Menerapkan Service Value System (SVS) dan Service Value Chain (SVC) ITIL 4. CPMK-3 (C4): Mengimplementasikan 34 praktik manajemen ITIL kunci (Incident, Problem, Change, Service Desk). CPMK-4 (C6): Merancang Service Level Agreement (SLA) dan perbaikan layanan berkelanjutan (<i>Continual Improvement</i>). <i>Sub-CPMK Kunci:</i> ITIL 4 4 Dimensions, Service Value System, Incident vs Problem Management, Change Enablement, SLA design.	Rasional: Melengkapi tata kelola strategis dewan direksi (STB-701) dengan praktik baku internasional penyampaian dan operasionalisasi layanan TI sehari-hari yang berorientasi pada kepuasan pengguna.	Konsep Dasar ITIL 4 & Manajemen Layanan TI Modern, Konsep Co-Creation of Value, Empat Dimensi Manajemen Layanan (Organizations & People, Information & Technology, Partners & Suppliers, Value Streams & Processes), ITIL Service Value System (SVS) & 7 Guiding Principles, Service Value Chain (SVC) Activities (Plan, Improve, Engage, Design & Transition, Obtain/Build, Deliver & Support), Praktik Manajemen Utama (Service Desk, Incident Management, Problem Management, Change Enablement, Service Level Management, Service Request Management), Perancangan SLA/OLA/UC, Model Continual Improvement.	✗ Dilarang: Mengulang perancangan COBIT design factors; dilarang melakukan konfigurasi teknis software service desk (hanya alur proses dan KPI); dilarang koding API.	Menjamin layanan teknologi informasi beroperasi mulus, minim insiden, dan terus ditingkatkan mutunya sesuai standar industri.

Kode MK & SKS	BOKAPTIKOM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STB-703 Enterprise Architecture (TOGAF) (3 SKS / Sem 7 / T) Prasyarat: STI-306	BK-ISO4BK-IT07	CP L: P2K5	CPMK-1 (C4): Menganalisis konsep arsitektur enterprise dan siklus Architecture Development Method (TOGAF ADM). CPMK-2 (C4): Memodelkan Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Teknologi. CPMK-3 (C4): Melakukan Gap Analysis arsitektur baseline (<i>as-is</i>) menuju target arsitektur masa depan (<i>to-be</i>). CPMK-4 (C6): Menyusun dokumen cetak biru (<i>blueprint</i>) arsitektur enterprise dan rencana migrasi transisi. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> TOGAF ADM Preliminary-Phase H, ArchiMate modeling, As-Is vs To-Be Gap matrix, Architecture Definition	Rasional: Mengembangkan cetak biru holistik organisasi skala enterprise yang menyelaraskan proses bisnis, aliran data, portofolio aplikasi, dan infrastruktur komputasi menggunakan standar TOGAF.	Konsep Enterprise Architecture (EA) & Business-IT Alignment, Kerangka Kerja TOGAF Standard (10th Edition), Siklus TOGAF Architecture Development Method (ADM: Preliminary, Phase A Architecture Vision, Phase B Business Architecture, Phase C Information Systems Architecture [Data & Application], Phase D Technology Architecture, Phase E Opportunities & Solutions, Phase F Migration Planning, Phase G Implementation Governance, Phase H Architecture Change Management), Bahasa Pemodelan Enterprise ArchiMate 3.x, Gap Analysis Matriks (As-Is vs To-Be), Penyusunan Architecture Definition Document (ADD) & Roadmap Transformasi Digital.	✗ Dilarang: Koding modul software aplikasi; dilarang mendesain diagram use case level micro detail; dilarang melakukan troubleshooting kabel jaringan fisik.	Menghasilkan cetak biru arsitektur enterprise terpadu yang memandu seluruh inisiatif digitalisasi organisasi.

Kode MK & SKS	BoK AP TIKOM	CP L Te rkait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
			Document (ADD).				

3. JALUR PEMINATAN 3: DIGITAL PLATFORM ENGINEERING (STC-501 s.d. STC-703)

Target Profil Lulusan: **PL-3: UI/UX & Digital Platform Engineer / PL-4: Digital Technopreneur**

Fokus Keilmuan: Riset pengalaman pengguna berbasis data, otomasi proses bisnis cerdas, rekayasa aplikasi industri vertikal (FinTech/EdTech), media imersif/XR, arsitektur multi-tenansi SaaS, dan manajemen produk digital agile.

Matriks Rinci Guardrails 6 MK Peminatan 3 (STC)

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K OM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STC -50 1 User Experience Research & Design (3 SKS / Sem 5 / +P) <i>Prasyarat: STI-308</i>	B K- IS 1 7 B K- IT 1 0	CP L: P 4 K K 5	CPMK-1 (C4): Menganalisis kebutuhan pengguna melalui metodologi riset kualitatif dan kuantitatif empiris. CPMK-2 (C4): Menyusun sintesis riset menjadi User Persona, Empathy Maps, dan Customer Journey Maps (CJM). CPMK-3 (C4): Merancang Enterprise Design System tokens, komponen modular, dan kepatuhan aksesibilitas WCAG. CPMK-4 (C6): Mengevaluasi usability secara kuantitatif (System Usability Scale / SUS, UEQ, Time-on-Task). <i>Sub-CPMK Kunci:</i> In-depth interview protocol, CJM pain-points, Figma design tokens, WCAG 2.1	Rasional: Mengembangkan riset psikologis dan analitis mendalam tentang perilaku pengguna nyata, melampaui keterampilan teknis pembuatan layout visual dan purwarupa interaktif dasar (STI-308).	Metodologi UX Research Empiris (In-Depth Interviews, Contextual Inquiry, Diary Studies, Card Sorting), Sintesis Riset Pengguna (Persona berbasis data empiris, Empathy Map, Customer Journey Map / CJM, Service Blueprint), Arsitektur Informasi Lanjutan, Enterprise Design System (Design Tokens, Component Libraries, Atomic Design Methodology), Standar Aksesibilitas Web (WCAG 2.1 Level AA, Screen Reader compatibility), Pengujian Kuantitatif Usability (System Usability Scale / SUS, User Experience Questionnaire / UEQ, Single Ease Question / SEQ, A/B Testing UX, Heatmaps).	❌ Dilarang: Mengulang tutorial dasar cara menggambar kotak/tombol di Figma; dilarang koding HTML/CSS/JavaScript; dilarang merancang metrik keuangan startup.	Menyediakan desain sistem teruji dan tervalidasi oleh pengguna nyata; menyerahkan konstruksi kode antarmuka ke tim developer.

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K O M	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF- SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
			AA audit, SUS calculation.				

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K OM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STC -60 1 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA) (3 SKS / Sem 6 / +P) Prasyarat: STI-306	B K- IS 0 9 B K- IT 1 1	CP L: 2 K 4 K 5	CPMK-1 (C4): Menganalisis siklus hidup proses bisnis (BPM Lifecycle) dan mengidentifikasi inefisiensi alur kerja. CPMK-2 (C4): Memodelkan proses bisnis terperinci menggunakan standar BPMN 2.0 (Gateways, Events, Sub-processes). CPMK-3 (C4): Merancang otomasi alur kerja proses bisnis menggunakan Business Process Engine (Camunda BPM). CPMK-4 (C6): Mengimplementasikan bot Robotic Process Automation (RPA) untuk mengotomasi tugas repetitif terintegrasi. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> BPM lifecycle, BPMN 2.0 executable XML, Camunda workflow engine, UiPath RPA	Rasional: Mengkhususkan analisis sistem konvensional (STI-306) menjadi rekayasa otomasi proses operasional perusahaan secara nyata melalui workflow engine dan bot RPA tanpa harus koding manual dari nol.	Siklus Hidup Manajemen Proses Bisnis (BPM Lifecycle: Discovery, Analysis, Redesign, Implementation, Monitoring), Standar Pemodelan Lanjut BPMN 2.0 (Executable Workflows, Message Events, Timer Events, Error Handling, Sub-Processes, Lanes/Pools), Engine Eksekusi Alur Kerja (Camunda BPM / Zeebe), Desain Form Tugas Pengguna & Integrasi REST Service Task, Robotic Process Automation (RPA menggunakan UiPath / Robocorp), Otomasi Ekstraksi Dokumen & Entri Data Otomatis, Pemantauan Efisiensi Proses (Cycle Time, Bottleneck Analysis, Process Dashboards).	❌ Dilarang: Koding full-stack aplikasi dari awal; dilarang mengulang materi UML Class/Sequence dasar; dilarang membahas audit COBIT governance.	Mentransformasi prosedur manual organisasi menjadi alur kerja digital otomatis yang terukur kinerjanya.

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K O M	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF- SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
			bot, Process KPI dashboard.				

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K OM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STC -60 2 Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) (3 SKS / Sem 6 / +P) Prasyarat: STI-416	B K- IS 1 2 B K- IT 0 4 B K- IT 0 7	CP L: P 4 K 5	CPMK-1 (C4): Menganalisis arsitektur domain dan standar kepatuhan regulasi industri FinTech dan EdTech. CPMK-2 (C4): Mengimple mentasikan integrasi Payment Gateway resmi, ledger transaksi keuangan ganda, dan QRIS. CPMK-3 (C4): Merancang platform pembelajara n EdTech interaktif berbasis standar SCORM / xAPI / LTI. CPMK-4 (C6): Membangun aplikasi industri vertikal yang aman, tahan uji beban, dan patuh regulasi industri. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Double-entry ledger, Payment gateway webhook, QRIS generator, SCORM/xAPI packaging, PCI-DSS	Rasional: Menerapkan keterampilan web backend modular (STI-416) pada sektor industri nyata dengan kepatuhan kompleksitas aturan domain, kepatuhan finansial, keamanan transaksi perbankan, dan standar interoperabilitas pendidikan.	Karakteristik Rekayasa Perangkat Lunak Industri Vertikal, Domain Financial Technology (FinTech Architecture, Double-Entry Bookkeeping Ledger System, Integrasi Payment Gateway: Midtrans/Xendit, Integrasi QRIS, Keamanan Transaksi Finansial, Enkripsi Data Pembayaran, Kepatuhan PCI-DSS & Regulasi Bank Indonesia/OJK), Domain Educational Technology (EdTech Architecture, Standar Interoperabilitas Pembelajaran: SCORM, xAPI / Tin Can API, Learning Tools Interoperability / LTI, Engine Kuis & Evaluasi Otomatis, Gamifikasi Pembelajaran Terukur).	❌ Dilarang: Membangun core banking mainframe perbankan; dilarang mengulang konfigurasi Linux server dasar; dilarang membahas trading spekulatif kripto.	Menghasilk an aplikasi spesialis industri vertikal siap pakai dengan standar keamanan dan interoperab ilitas industri global.

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K O M	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
			compliance basics.				

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K OM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STC -70 1 Immersive Media & XR Development (3 SKS / Sem 7 / +P) Prasyarat: STI-311	B K- IS 1 2 B K- IT 0 4 B K- IT 1 0	CP L: P 4 K K 5	CPMK-1 (C4): Menganalisis konsep spektrum Extended Reality (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality). CPMK-2 (C4): Mengembangkan interaksi spasial 3D menggunakan WebXR / Unity Game Engine. CPMK-3 (C4): Mengimplementasikan aplikasi Augmented Reality berbasis marker dan markerless pada perangkat mobile. CPMK-4 (C6): Membangun aplikasi interaktif media immersif untuk simulasi edukasi atau platform virtual interaktif. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Spatial computing coordinate system, WebXR Three.js/A-Frame, Unity	Rasional: Mengekspansi kemampuan front-end web konvensional 2D (STI-311) menuju komputasi spasial 3D (<i>Spatial Computing</i>), Augmented Reality, dan Virtual Reality untuk interaksi antarmuka masa depan.	Spektrum Extended Reality (VR, AR, MR, XR Continuum), Matematika Komputasi Spasial 3D (Sistem Koordinat 3D, Vektor, Kuaternion, Transformasi), Engine Pengembangan Interaktif (Unity / Unreal Engine dasar untuk non-game, WebXR / Three.js / A-Frame untuk Web), Pembuatan Lingkungan 3D & Optimasi Aset (Low-Poly Modeling, PBR Materials, Lighting), Pengembangan Augmented Reality Mobile (AR Foundation / ARKit / ARCore, Plane Detection, Image Tracking, Face Tracking), Interaksi Spasial (Raycasting, Gaze Interaction, Hand Tracking), Deployment aplikasi XR pada Web dan Mobile.	✗ Dilarang: Membangun game AAA kompleks dengan plot cerita; dilarang animasi film sinematik CGI; dilarang koding arsitektur backend transaksi bank.	Menghasilkan platform interaksi spasial 3D dan realitas tertambah untuk aplikasi edukasi, ritel, tur virtual, dan simulasi industri.

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K O M	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
			AR Foundation, Plane detection, Hand tracking.				

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K OM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STC -70 2 SaaS Archi tectur e & Multi - Tenan cy (3 SKS / Sem 7 / +P) Prasy arat: STI- 627	B K- IS 0 4 B K- IT 0 4 B K- IT 0 7	CP L: P 4 K 5	CPMK-1 (C4): Menganalisis model bisnis perangkat lunak berbasis langganan dan tantangan arsitektur multi-tenancy. CPMK-2 (C4): Mengimple mentasikan strategi isolasi database multi-tenant (Shared Database vs Database-per-tenant). CPMK-3 (C4): Merancang sistem billing engine, subscription tiers, kuota pemakaian (<i>metering</i>), dan automated onboarding. CPMK-4 (C6): Membangun arsitektur platform SaaS cloud-native yang aman, terisolasi ketat, dan scalable. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Multi-tenant data partitioning, Row-level security PostgreSQL, Automated tenant	Rasional: Mengembangkan kapabilitas arsitektur sistem terdistribusi (STI-627) menjadi produk perangkat lunak komersial multi-penyewa (<i>Software-as-a-Service</i>) dengan isolasi data ketat dan model monetisasi berbasis langganan.	Fondasi Bisnis & Arsitektur SaaS (Single-tenant vs Multi-tenant, Tantangan Skalabilitas & Biaya), Strategi Partisi Data Multi-Tenant (Separate Database, Separate Schema, Shared Database with Tenant ID, PostgreSQL Row-Level Security / RLS), Otentikasi & Otorisasi Multi-Tenant (Tenant Context Resolution, Subdomain Routing, Cross-Tenant Isolation, RBAC Multi-Tier), Manajemen Langganan & Monetisasi (Pricing Tiers, Feature Gating, Metering & Usage-based Billing, Integrasi Stripe/Payment Gateway API), Otomasi Onboarding Penyewa Baru (Tenant Provisioning Lifecycle), Monitoring & SLA SaaS (Tenant Usage Analytics, Cost-per-Tenant Allocation).	❌ Dilarang: Mendesain antarmuka grafis dari nol; dilarang konfigurasi routing kabel data fisik; dilarang mengulang materi CRUD dasar.	Menghasilk an produk perangkat lunak cloud multi-penyewa yang siap dikomersiali sasikan secara global dengan sistem penagihan otomatis.

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K O M	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
			provisioning, Stripe subscription webhook, SLA metrics.				

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K OM	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
STC -703 Digital Product Management & Agile Practices (3 SKS / Sem 7 / T) Prasyarat: STI-523	B K- IS 0 1 B K- IS 0 8 B K- IT 1 3	CP L: 4 K 6	CPMK-1 (C4): Menganalisis siklus hidup produk digital (<i>Product Lifecycle</i>) dan peran strategis Product Manager. CPMK-2 (C4): Melakukan validasi masalah dan solusi melalui teknik Product Discovery dan Opportunity Solution Tree. CPMK-3 (C4): Memprioritaskan backlog produk berbasis kerangka kerja kuantitatif (RICE, Kano Model, MoSCoW). CPMK-4 (C6): Menyusun Product Strategy Document (PRD), Roadmap Produk, dan merancang metrik pertumbuhan (AARRR). <i>Sub-CPMK Kunci:</i> PM vs PO role, Opportunity Solution Tree, RICE	Rasional: Menjembatani keahlian rekayasa teknologi dan desain antarmuka dengan strategi kesuksesan bisnis komersial, melampaui manajemen waktu dan anggaran proyek kontrak konvensional (STI-523).	Peran & Tanggung Jawab Digital Product Manager (Perbedaan PM vs Project Manager vs PO), Siklus Hidup Produk Digital, Product Vision & Value Proposition Canvas, Product Discovery Terstruktur (Teresa Torres Continuous Discovery, Opportunity Solution Tree, Customer Interviewing for Product), Prioritisasi Fitur & Backlog (RICE Scoring Model, Value vs Effort Matrix, Kano Model, MoSCoW), Penyusunan Product Requirement Document (PRD komprehensif), Perancangan Roadmap Produk Digital Berorientasi Hasil (<i>Outcome-based Roadmap</i>), Metrik Pertumbuhan Produk (Pirate Metrics AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue; North Star Metric, Customer Churn, CAC/LTV), Manajemen Rilis Produk & Go-to-Market Strategy.	❌ Dilarang: Mendesain purwarupa visual Figma; dilarang menulis kode program aplikasi; dilarang menghitung estimasi formula COCOMO biaya software proyek kontrak.	Memimpin kesuksesan produk digital dari fase ideasi, validasi pasar, peluncuran, hingga pertumbuhan dan retensi pengguna.

Kode MK & SKS	Bo K AP TI K O M	CP L Te rk ait	Formulasi CPMK & Sub-CPMK Kunci	Dasar Boundary & Rasional Keilmuan	IN-SCOPE (Otoritas Penuh)	OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)	Handoff Anchor (Titik Transisi)
			prioritization score, Product Requirement Document (PRD), Pirate Metrics AARRR.				

3C. MATRIKS BOUNDARY BASELINE MATA KULIAH PONDASI & CORE PROGRAM STUDI

Untuk memastikan tidak terjadi kerancuan antara mata kuliah pondasi sains/matematika dengan rekayasa terapan, Gugus Penjaminan Mutu menetapkan demarkasi tegas pada **8 pasangan/trio mata kuliah core kritis**:

PETA BOUNDARY BASELINE MATA KULIAH CORE SISTEKIN 2026

PASANGAN MATA KULIAH	BATAS KEWENANGAN (IN-SCOPE)	TITIK DEMARKASI / LARANGAN (OUT-OF-SCOPE)
1. STI-102 Kalkulus vs STI-205 Aljabar Linier vs STA-601 Komp. Numerik aproksimasi galat diskrit.	Analisis diferensial & integral kontinu simbolik. Aljabar: matriks & vektor.	❌ Dilarang koding numerik di STI-102 & STI-205; ❌ Kalkulus & Aljabar fokus teori analitis murni; ● STA-601 mengeksekusi komputasi
2. STI-103 Arsitektur STI / aljabar relasi; vs STI-204 Mat. Diskrit mikroprosesor; matematis diskrit.	Perangkat keras mesin, ALU, register, instruksi biner. Diskrit: logika proposisi.	❌ STI-103 dilarang mengajar logika predikat ❌ STI-204 dilarang membahas gerbang fisik ● Pemisahan bersih hardware vs dasar
3. FST-102 Algoritma & Pemrog kompleks; vs FST-203 Struktur Data testing enterprise; vs STI-309 RPL TDD, dan SQA.	Logika sekuensial prosedural tipe data, loop, fungsi. Struktur: tree, graph, OOP.	❌ FST-102 dilarang class & inheritance OOP ❌ FST-203 dilarang arsitektur layered & ● STI-309 memvalidasi arsitektur SOLID,
4. STI-307 Sistem Cerdas / deep learning; vs STI-413 ML teori permainan; vs STA-602 Agent Systems negosiasi MAS.	Penalaran simbolik, sistem pakar, fuzzy inference. ML: statistik tabular.	❌ STI-307 dilarang training neural network ❌ STI-413 dilarang sistem otonom BDI & ● STA-602 memodelkan agen otonom &
5. STI-521 Internet of Things streaming CCTV; vs STA-703 Smart breadboard; Surveillance edge real-time.	Hardware mikrokontroler, sensor analog/digital, MQTT. Surveillance: AI vision edge.	❌ STI-521 dilarang deep learning video ❌ STA-703 dilarang mengulang wiring kabel ● STA-703 fokus inferensi video analytics

6. STI-625 Smart City & korporasi;	Layanan publik perkotaan,	✗ STI-625 dilarang membuat blueprint TOGAF
Pem. Digital	integrasi data SPBE nasional.	✗ STB-703 dilarang membahas kebijakan perda tata ruang;
vs STB-703 Enterprise domain korporasi/EA.	TOGAF: arsitektur korporat	● STI-625 domain pemerintahan, STB-703
Architecture	4 layer (Bisnis-Data-App-TI).	
7. STI-523 Manajemen Proyek discovery pasar;	Manajemen proyek kontrak:	✗ STI-523 dilarang merancang strategi
vs STC-703 Digital	WBS, Gantt, EVM, sprint tim.	✗ STC-703 dilarang menghitung estimasi biaya kontrak vendor;
Product Management fokus user fit.	Product: value proposition,	● STI-523 fokus on-time/on-budget; STC-703
	metrics AARRR, PRD, roadmap.	
8. STB-701 IT Governance harian;	Dewan komisaris/direksi:	✗ STB-701 dilarang menyusun SLA teknis
vs STB-702 IT Service strategis korporat;	COBIT 40 objectives, CMMI.	✗ STB-702 dilarang mengubah sasaran
Management penyampaian layanan.	Operasional layanan harian:	● STB-701 strategi korporat; STB-702
	ITIL 4 incident/problem/SLA.	

4. PEDOMAN DOSEN PENGAMPU UNTUK MENJAGA BOUNDARY GUARDRAILS (QUALITY CONTROL CHECKLIST)

Setiap Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dan Dosen Pengampu Mata Kuliah wajib mematuhi **5 Aturan Emas Bebas Overlap (5 Golden Rules of Curricular Integrity)**:

- Aturan 70/30 Otoritas Bahan Kajian:** Maksimal 30% dari materi mata kuliah boleh beririsan dengan mata kuliah lain, dan irisan tersebut **hanya diperbolehkan sebagai pengantar (*contextual introduction*)** pada Pekan 1 atau Pekan 2 tanpa instrumen penilaian/bobot nilai besar. Sebanyak **70% materi wajib murni berada dalam domain IN-SCOPE**.
- Larangan Duplikasi Tugas dan Proyek:** Dosen dilarang memberikan tugas besar (*course project*) dengan luaran yang identik antar-MK. Contoh: Proyek STI-306 APSI wajib menghasilkan **Dokumen SRS/UML**, sedangkan proyek STI-309 RPL wajib menghasilkan **Source Code & Unit Test Report**.
- Penguncian Prasyarat Kognitif (*Prerequisite Locking*):** Dosen mata kuliah tingkat lanjut dilarang mengajarkan ulang materi prasyarat dari awal. Jika mahasiswa mengalami defisit pemahaman, dosen wajib mengarahkan ke materi modul mandiri mata kuliah prasyarat terkait (*remedial reading*).

4. **Validasi Silabus Mingguan (RPS Audit):** Sebelum perkuliahan semester dimulai, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FSTI melakukan audit silabus 16 pertemuan untuk memastikan tidak ada Sub-CPMK yang melanggar kolom **OUT-OF-SCOPE**.
5. **Harmonisasi Perangkat Lunak & Tools:** Setiap mata kuliah menggunakan perangkat lunak resmi yang telah dialokasikan agar mahasiswa menguasai variasi ekosistem industri komputasi modern tanpa redundansi tools.

5. IMPLIKASI PADA PENILAIAN AKREDITASI (LAM INFOKOM & IABEE)

Dengan ditetapkannya Dokumen 037 ini: 1. **Bukti Otentik *Constructive Alignment*:** Prodi SISTEKIN memiliki bukti tertulis yang sangat kuat bahwa kurikulum dirancang secara sadar (*by design*), bukan sekadar kumpulan mata kuliah yang terpisah-pisah. 2. **Kepatuhan Terhadap Standar Internasional:** Demarkasi materi ini mengadopsi prinsip *Curricular Coherence* yang dipersyaratkan oleh **ACM/IEEE CS2023 / CC2020** dan **IABEE Criterion 2**. 3. **Kesiapan Audit Asesor:** Tabel demarkasi 8 klaster ini siap ditunjukkan kepada Tim Asesor Akreditasi sebagai jawaban definitif terhadap pertanyaan: "*Bagaimana Prodi memastikan tidak ada tumpang tindih materi antara mata kuliah fakultas, prodi, dan peminatan?*"

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 037 — Boundary of Topics & Matriks Anti-Overlap SISTEKIN 2026.

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (037_BOUNDARY_OF_TOPICS_DAN_MATRIKS_ANTI_OVERLAP_KURIKULUM.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.